

Juncturas Red Neuronal Shallow

Para una red neuronal shallow con una entrada tenemos la formula

$$y = \phi_0 + \phi_1 a[\theta_{10} + \theta_{11}x] + \phi_2 a[\theta_{20} + \theta_{21}x] + \phi_3 a[\theta_{30} + \theta_{31}x]$$

los juncturas dependen de donde la función de activación ReLU es activada, es decir donde corta el eje x la entrada, así

para la unidad oculta 1 buscamos el corte con el eje y

$$0 = \theta_{10} + \theta_{11}x \Rightarrow x = \frac{\theta_{10}}{\theta_{11}}$$

Así la junctura causada por la unidad oculta 1 está en $x = \frac{\theta_{10}}{\theta_{11}}$

Este razonamiento aplica también para una red con n neuronas y una entrada, su formula es $y = \phi_0 + \sum_{i=1}^n \phi_i a[\theta_{i0} + \theta_{i1}x]$

$$0 = \theta_{i0} + \theta_{i1}x \Rightarrow x = \frac{\theta_{i0}}{\theta_{i1}}$$

Así las juncturas ocurren en $x = \frac{\theta_{i0}}{\theta_{i1}}$ para $i=1, \dots, n$